

Probeklausur (Vollumfang)

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: 150 Minuten

Gesamtpunkte: 130 Punkte

Hilfsmittel: beidseitig handbeschriebenes Formelblatt (DIN A4), nicht-programmierbarer Taschenrechner

*Hinweis: Diese Klausur deckt den **gesamten** Stoff der Open-Book-Formelsammlung ab (alle Zerlegungen, Eigenwerte/SVD, Normen & innere Produkte, Geometrie/Hyperebenen, PCA, Regression, Finite Differenzen). Alle Ergebnisse sind zu begründen.*

Aufg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Σ
max.	8	8	10	9	8	9	9	12	8	8	8	8	8	8	9	130
erm.																

Aufgabe 1 – Quickies*(8 Punkte)*

Sind die folgenden Aussagen *wahr* oder *falsch*? Kreuzen Sie an.

- a) Jede reelle symmetrische Matrix ist orthogonal diagonalisierbar. ☐ wahr ☐ falsch
- b) Für jede Matrix A ist $A^T A$ positiv semidefinit. ☐ wahr ☐ falsch
- c) Die Spur einer Matrix ist gleich der Summe ihrer Eigenwerte. ☐ wahr ☐ falsch
- d) Eine nicht durch den Ursprung verlaufende Ebene ist ein Untervektorraum. ☐ wahr ☐ falsch
- e) Für die Maximumsnorm gilt $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$. ☐ wahr ☐ falsch
- f) Die Singulärwerte von A sind die Eigenwerte von A . ☐ wahr ☐ falsch
- g) Für invertierbare A, B gilt $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. ☐ wahr ☐ falsch
- h) Bei der CR-Zerlegung gilt $\dim C(A) = \dim C(A^T)$. ☐ wahr ☐ falsch



Aufgabe 4 – LU-Zerlegung & LGS lösen*(9 Punkte)*

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie eine LU-Zerlegung $A = LU$. (4)
- b) Bestimmen Sie $\det(A)$. (1)
- c) Lösen Sie $Ax = b$ mittels Vorwärts- ($Ly = b$) und Rückwärtssubstitution ($Ux = y$). (4)



Aufgabe 14 – Hauptkomponentenanalyse (PCA)*(8 Punkte)*

Gegeben seien die Datenpunkte

$$(5, 4), \quad (4, 5), \quad (1, 2), \quad (2, 1).$$

- a) Bestimmen Sie den Mittelwert und die zentrierten Daten A_c . (3)
- b) Bestimmen Sie die Kovarianzmatrix $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$. (3)
- c) Bestimmen Sie die erste Hauptkomponente (Richtung des größten Eigenwerts). (2)



Aufgabe 15 – Finite Differenzen*(9 Punkte)*

Gegeben sei das Randwertproblem

$$-u''(x) = 2, \quad u(0) = u(1) = 0,$$

mit den inneren Gitterpunkten $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,5$, $x_3 = 0,75$.

- a) Leiten Sie mit dem zentralen Differenzenquotienten das lineare Gleichungssystem $Tu = h^2 f$ her (T und rechte Seite angeben). (5)
- b) Lösen Sie das Gleichungssystem (nutzen Sie die Symmetrie). (4)

